

Servicios de directorio

Organiza identidades, administra objetos e integra clientes con un servicio de directorio.

Después del 22 de enero RA1 · aplicación de RA7

Centralizar identidades

Un servicio de directorio organiza información sobre objetos de una red: personas, grupos, equipos y otros recursos. Permite consultar y administrar esa información de forma centralizada. La autenticación comprueba una identidad; la autorización determina qué puede hacer.

LDAP es un protocolo de acceso a directorios. Active Directory y OpenLDAP no son nombres intercambiables: ofrecen servicios y modelos que deben estudiarse en su contexto. Un dominio de Active Directory incorpora funciones que van más allá de realizar consultas LDAP.

Diseñar antes de crear objetos

El esquema define tipos de objetos y atributos. La estructura lógica permite organizar los objetos según necesidades administrativas. En Active Directory estudiaremos dominios, unidades organizativas, grupos y directivas; también la relación con su infraestructura física.

Un departamento de una empresa no tiene por qué convertirse automáticamente en un dominio. Elegimos unidades organizativas y grupos según delegación, aplicación de políticas y acceso a recursos. Es importante documentar el motivo de cada decisión.

En LDAP, un nombre distinguido identifica la posición de una entrada. Este ejemplo representa una unidad organizativa dentro de un directorio de prácticas:

```
dn: ou=alumnado,dc=ejemplo,dc=net
objectClass: organizationalUnit
ou: alumnado
```

El formato LDIF permite representar entradas y operaciones sobre ellas. Debe interpretarse junto al esquema y la base real del directorio; el ejemplo no crea por sí solo una infraestructura completa.

Administración e integración

Mantendremos dos recorridos: Active Directory con Windows Server y OpenLDAP con Linux. Incluyen instalación, objetos, búsquedas, cuentas y grupos, integración de clientes y documentación. En Active Directory añadiremos GPO, delegación y relaciones de confianza según el caso de prácticas.

Crear una cuenta en el directorio no demuestra que un cliente pueda autenticarse. Debemos verificar el cliente, sus dependencias de red y la autorización esperada. También hay que comprobar que una persona sin permiso no obtiene el mismo acceso.

Práctica A · Un directorio para el aula

La docente asigna servidor, cliente y datos del dominio. Se trabajará en una red de laboratorio.

1. Diseña una estructura para alumnado y profesorado, con grupos de acceso diferenciados.
2. Crea los objetos del caso y documenta sus atributos esenciales.

3. Realiza consultas que localicen los objetos por criterios definidos.
4. Integra un cliente y verifica un inicio de sesión y una restricción de acceso.
5. Repite las operaciones indicadas en OpenLDAP y compara herramientas y estructura.

Entrega. Diseño, operaciones realizadas, pruebas desde el cliente y explicación de permisos. Los ejercicios de scripts de cuentas se retomarán sobre este entorno.

Plan B · Diseñar y consultar un directorio

Una organización tiene 12 estudiantes y 2 docentes. Todos pueden leer materiales; solo el profesorado puede modificarlos. Diseña objetos y grupos sin crear un dominio distinto para cada persona.

1. Dibuja el árbol y explica cómo separarías organización y permisos.
2. Interpreta los tres campos del LDIF anterior.
3. Describe una consulta para encontrar el alumnado y qué resultado esperarías.
4. Escribe pruebas de acceso para una cuenta de cada grupo y una cuenta sin autorización.

Entrega B. Árbol, matriz de permisos y pruebas esperadas. La instalación e integración real del cliente quedan pendientes.

Comprueba lo que sabes

- ¿Qué diferencia hay entre autenticar y autorizar?
- ¿Qué función tienen el esquema, un grupo y una unidad organizativa?
- ¿Qué prueba demuestra que un cliente está integrado correctamente?